

SOSim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

O processo de I/O-bound não utiliza todo o seu quantum porque ele bloqueia voluntariamente para realizar a operação de I/O. Se o quantum for muito grande, o processo de CPU-bound passa muito tempo na CPU. Consequentemente, quando a operação de I/O termina, o processo de I/O precisa esperar muito tempo na fila de prontos até que o CPU-bound sofra preempção. Assim, caso contrário, quando o quantum é menor, o CPU-bound sofre preempção mais rapidamente, diminuindo o tempo de espera do I/O-bound.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

RESPOSTA:

O CPU-bound tem prioridade 3 e o I/O-bound tem prioridade 4. Como o I/O-bound tem maior prioridade, assim que o I/O termina ele sofre preempção e toma a CPU do processo CPU-bound imediatamente. Dessa forma, o tempo de espera do I/O é o que dita a frequência com que ele vai para a fila de prontos.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analisar a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

RESPOSTA:

O I/O-bound possui prioridade 3 e o CPU-bound possui prioridade 4. Como o CPU-bound tem a prioridade mais alta e nunca bloqueia para fazer I/O, ele toma a CPU para si e o I/O-bound nunca consegue ser executado pela CPU.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

RESPOSTA:

Roda igual à segunda questão, mas por motivos diferentes. No exercício 2, o I/O-bound ganha a CPU porque sua prioridade estática já é permanentemente maior. No exercício 4, ambos começam com a mesma prioridade, mas o mecanismo de prioridade dinâmica recompensa o processo de I/O-bound e eleva sua prioridade temporariamente sempre que ele retorna de uma operação de I/O. Isso faz com que o comportamento seja semelhante ao do segundo exercício, em que, assim que o I/O-bound retorna do I/O, ele toma a CPU.